

**C1: Probleme propuse**

1. Cum trebuie conectate intrările unei porți NAND cu 4 intrări pentru a o folosi în locul unei porți NAND cu 2 intrări?
  2. Cum legați între ele mai multe porți AND cu 2 intrări pentru a obține o funcție logică similară unui AND cu 4 intrări?
  3. La ce stare logică trebuie legată intrarea nefolosită a unei porți AND pentru a nu bloca funcționarea porții?
  4. La ce stare logică trebuie legată intrarea nefolosită a unei porți OR pentru a nu bloca funcționarea porții?
- 5.** Pentru funcția binară de trei variabile  $F(a, b, c)$  care are valoarea de unu logic pentru mintermenii  $m_3, m_5, m_6$  se cere:
- a) tabelul de adevăr complet și tabelele reduse;
  - b) formele canonice ale funcției  $F$ ;
  - c) implementarea funcției  $F$  plecând de la formele canonice.

2. Scrieți complementul următoarelor funcții:

$$\begin{array}{lll}
 \text{a) } F_1 = \begin{vmatrix} \overline{x_1} & x_2 & x_2 \\ x_2 & x_1 & \overline{x_1} \\ x_2 & \overline{x_0} & x_0 \end{vmatrix} & \text{b) } F_2 = \begin{vmatrix} \overline{a} & d \\ c & \overline{a} \\ c & b \end{vmatrix} x & \text{c) } F_3 = \begin{vmatrix} \overline{x_1} \overline{x_0} & x_3 \\ x_2 & x_3 \\ \overline{x_3} & \overline{x_2} \overline{x_0} \\ \overline{x_3} & \overline{x_1} \end{vmatrix}
 \end{array}$$

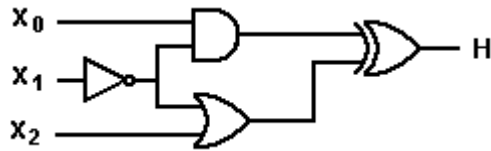
- 6.** Pentru funcția de șase variabile  $G(a,b,c,d,e,f)$  dată prin tabelul de adevăr redus de mai jos:

| $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $G$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | *   | *   | *   | 0   |
| 1   | 1   | *   | *   | *   | 1   | 0   |
| 0   | *   | *   | *   | 0   | 0   | 0   |
| *   | *   | *   | 1   | 1   | 1   | 0   |

se cere:

- a) scrierea funcției sub formă de produs de produse;
- b) care sunt maxtermenii funcției  $G$  pentru care aceasta are valoarea zero logic;
- c) scrieți complementul expresiei rezultate la subpunctul a).

7. Pentru funcția H dată prin schema logică de mai jos se cere:



- expresia algebrică;
- tabelul de adevăr complet și tabelele reduse;
- formele canonice;
- implementarea funcției H folosind formele canonice ale funcției H;
- ce observații puteți face în legătură cu schema dată și cele rezultate la subpunctul d) ?

8. Folosind teoremele lui DeMorgan să se transpună schema logică de mai jos într-o schemă nouă care să utilizeze numai:

- porți NAND;
- porți NOR.

